Karta odpowiedzi: Drgania

7

Fizyka · test 7 · razem 15 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	(otwarte)	2
2	C	1
3	F P P P	2
4	0,050 s	2
5	P F F P	2
6	0,32 m	2
7	B	1
8	K: A = 1,5 cm, f = 2 Hz; L: A = 2,5 cm, f = 0,5 Hz	3

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(2 pkt)** [skan s. 13 zad.2]

- Uznajemy np.: struna gitary, membrana głośnika, igła maszyny do szycia, tłok w silniku, skoczek na trampolinie, linijka zamocowana jednym końcem i odchylona, drzewo kołysane wiatrem, dziecko na koniku na sprężynie, kulka w misce.
- Nie uznajemy ruchów jednostajnych (jazda samochodu, kolejka linowa) ani ruchu po okręgu.

Punktacja: 1 pkt — pierwszy poprawny przykład, 1 pkt — drugi poprawny przykład (różny od pierwszego).

Zadanie 2. **(1 pkt)** [skan s. 13 zad.3]

Odpowiedź: C — W położeniu najniższym (najbliżej położenia równowagi) energia kinetyczna, a więc prędkość, jest największa.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(2 pkt)** [skan s. 22 zad.1]

Odpowiedzi: F, P, P, P

- 1. **F** — Jednostką częstotliwości jest herc (1 Hz = 1/s); sekunda jest jednostką okresu.
- 2. **P** — T = 1/f = 1/0,5 Hz = 2 s, a nie 0,5 s.
- 3. **P** — Częstotliwość to liczba drgań w jednostce czasu.
- 4. **P** — 1 Hz = 1 drganie na sekundę.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 4. **(2 pkt)** [skan s. 22 zad.5]

- T = 1/f = 1 / 20 Hz ≈ 0,050 s.

Odpowiedź: 0,050 s.

Punktacja: 1 pkt — wzór T = 1/f i podstawienie; 1 pkt — wynik z dokładnością do 2 cyfr znaczących i jednostką

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.1]
Odpowiedzi: P, F, F, P

- 1. **P** — Kulka przyspiesza — energia potencjalna zamienia się w kinetyczną.
- 2. **F** — Kulka wznosi się, więc jej energia potencjalna rośnie.
- 3. **F** — W skrajnym położeniu prędkość jest równa zero, więc Ek = 0; największa jest energia potencjalna.
- 4. **P** — Z większego wychylenia kulka spada z większej wysokości, więc w położeniu równowagi ma większą energię kinetyczną.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 6. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.3]

- Z zasady zachowania energii mechanicznej: E_k = E_p, czyli $mv^2/2 = mgh$, stąd $h = v^2/(2g)$.
- $h = (2{,}5\ m/s)^2 / (2 \cdot 9{,}8\ m/s^2) \approx 0{,}32\ m$.

Odpowiedź: 0,32 m.

Punktacja: 1 pkt — zapis zasady zachowania energii i wzór na h; 1 pkt — poprawny wynik (2 cyfry znaczące) z jednostką (uznajemy też w cm)

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(1 pkt)** [skan s. 34 zad.2]
Odpowiedź: B — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi (x = 0): 2 cm; okres to czas jednego pełnego drgania: 2 s. 4 cm to odległość między skrajami (2A), 1 s to pół okresu, a 4 s to czas dwóch drgań (cały zakres wykresu).

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 8. **(3 pkt)** [skan s. 45 zad.9 (powtórzenie)]

- Amplitudy odczytane z osi pionowej: $A_K = 1{,}5$ cm, $A_L = 2{,}5$ cm.
- Okresy odczytane z osi poziomej: $T_K = 0{,}5$ s, $T_L = 2$ s.
- Częstotliwości: $f_K = 1/T_K = 2$ Hz, $f_L = 1/T_L = 0{,}5$ Hz.

Odpowiedź: K: A = 1,5 cm, f = 2 Hz; L: A = 2,5 cm, f = 0,5 Hz.

Punktacja: 1 pkt — poprawne amplitudy obu ciężarków (tolerancja ±0,1 cm); 1 pkt — poprawne okresy obu ciężarków; 1 pkt — poprawne częstotliwości (f = 1/T) z jednostką

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne